INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek 8 Lantai 4 ☎ (022)2500962, (022)2501661
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**TUGAS AKHIR TEKNIK TELEKOMUNIKASI:** *Judul tugas akhir: Kernel bypass Techology for High Performance Data Processing*
Jenis Dokumen	**PROPOSAL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**
Nomor Dokumen	**T10-01-TA2025.10.02**
Nomor Revisi	**1**
Nama File	**T10**
Tanggal Penerbitan	**3 October 2025**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Telekomunikasi – ITB**
Jumlah Halaman	13

Data Pengusul				
Pengusul	Nama	Athala Rania Insyra	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18122038	Tanda Tangan	
	Nama	Muhammad Furqan Riansyah Putra	Jabatan	Anggota Kelompok
	NIM	18122026	Tanda Tangan	
	Nama		Jabatan	
	NIM		Tanda Tangan	
Pembimbing 1	Nama	Dr.-Ing. Chairunnisa, S.T, M.T.	Tanda Tangan	
	NIP	197702162008012017		
Pembimbing 2	Nama	Dr. Ing. Eueung Mulyana, S.T, M.Sc.	Tanda Tangan	
	NIP	197412182008011009		
Lembaga Program Studi Teknik Telekomunikasi Sekolah Teknik Telekomunikasi dan Informatika Institut Teknologi Bandung				
Alamat Labtek 8, Lantai 2, Jalan Ganesha No. 10, Bandung				
Telepon : +62 22 2502260	Faks : +62 22 250 0962		Email:stei@stei.itb.ac.id	

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR
   1.1 Ringkasan Isi Dokumen
   1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen
   1.3 Daftar Singkatan

2. LATAR BELAKANG MASALAH
   2.1 Identifikasi Permasalahan Pelanggan
   2.2. Identifikasi Potensi Pelanggan
   2.3. Identifikasi Persyaratan Pelanggan

3. FORMULASI MASALAH
   3.1. Rumusan Masalah
   3.2. Tujuan
   3.3. Manfaat Desain

4. ANALISIS UMUM

REFERENSI

LAMPIRAN 1. Formulir Pendaftaran Tugas Akhir I & Seminar

LAMPIRAN 2. Curriculum Vitae

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

1 PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Perkembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di berbagai sektor, seperti *real-time video analytics*, *autonomous driving*, *IoT sensor streaming*, dan *fraud detection*, menuntut sistem jaringan dengan *throughput* tinggi, latensi rendah, dan *jitter* stabil. Namun, infrastruktur jaringan eksisting menghadapi sejumlah keterbatasan, antara lain beban CPU host yang tinggi akibat *kernel networking stack*, inefisiensi pemrosesan data masif, skalabilitas terbatas, kompleksitas integrasi aplikasi dengan *kernel bypass*, serta keterbatasan keamanan dan *monitoring*. Kondisi ini menekankan perlunya pendekatan baru untuk mendukung *pipeline* AI *real-time*.

Identifikasi potensi pelanggan menunjukkan bahwa teknologi percepatan *forwarding* dan pemrosesan data *real-time* relevan bagi operator seluler, penyedia *cloud* dan *data center*, industri IoT dan *edge computing*, sektor keuangan, hingga lembaga riset. Persyaratan sistem meliputi latensi ultra-rendah dan deterministik, stabilitas *jitter*, efisiensi pemrosesan data melalui *pre-processing*, pemanfaatan CPU dan energi yang optimal, kompatibilitas dengan *pipeline* AI modern, observabilitas *real-time*, serta reliabilitas tinggi.

Rumusan masalah berfokus pada evaluasi performa *kernel bypass* (DPDK, VPP) dibandingkan *Linux networking stack* konvensional dalam pemrosesan trafik AI *real-time*. Tujuan desain adalah memungkinkan aliran data berperforma tinggi langsung menuju GPU atau akselerator AI, sehingga meningkatkan efisiensi inferensi maupun pelatihan model tanpa ketergantungan pada perangkat keras *proprietary*.

Analisis manfaat menunjukkan bahwa solusi ini tidak hanya meningkatkan performa teknis, tetapi juga memberi dampak sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan efisiensi sumber daya, keterbukaan (*open-source*), serta keberlanjutan, integrasi *kernel bypass* pada server AI menawarkan solusi inklusif untuk mendukung aplikasi AI *real-time*.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai gambaran umum dari proyek yang akan dikerjakan dari segi teknis dan non teknis
- Untuk memastikan bahwa tugas akhir ini adalah sesuatu yang layak untuk dikerjakan
- Sebagai catatan dari proses pengerjaan dan catatan revisi yang dilakukan.

Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing tugas akhir dan tim tugas akhir Program Studi Teknik Telekomunikasi ITB sebagai bahan penilaian tugas akhir.

1.3 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
NIC	Network Interface Card
CPU	Control Processing Unit
PC	Personal Computer
VM	Virtual Machine
VPP	Vector Packet Processing
AI	Artificial Intelligence
HPC	High Performance Computer

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

SINGKATAN	ARTI
DPDK	Data Plane Development Kit
GPU	Graphics Processing Unit
IoT	Internet of Things
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2 LATAR BELAKANG MASALAH

2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELANGGAN

Perkembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan pada berbagai sektor, seperti *real-time video analytics, autonomous driving*, *IoT sensor streaming*, hingga *fraud detection*, menuntut infrastruktur jaringan yang mampu memproses data dalam volume besar secara cepat dan konsisten. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi apabila sistem jaringan memiliki throughput tinggi, latensi rendah, dan *jitter* yang stabil.

Namun, pelanggan yang mengandalkan infrastruktur jaringan eksisting masih menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Beban CPU Host yang Tinggi

   Sistem *kernel networking stack* tradisional menimbulkan *overhead* besar karena setiap paket harus melewati banyak lapisan kernel, termasuk *interrupt handling* dan *context switching*. Bahkan pada teknologi *kernel bypass* murni seperti DPDK, host CPU tetap harus melakukan *busy polling* untuk setiap paket. Kondisi ini menyebabkan konsumsi CPU yang sangat tinggi sehingga sistem cepat mencapai *bottleneck* ketika beban traffic meningkat [1]

2. Keterbatasan Efisiensi pada Volume Data yang Masif

   Dalam aplikasi AI *real-time*, tidak semua data yang masuk perlu diproses hingga ke tahap inferensi. Namun, pada arsitektur eksisting, seluruh paket tetap diterima dan diproses oleh *host*. Hal ini tidak hanya memperbesar latensi, tetapi juga menghambat *pipeline* AI karena sumber daya *host* digunakan untuk memproses data yang sebenarnya tidak relevan [2].

3. Overhead Komunikasi dan Skalabilitas Sistem

   Semakin tinggi kecepatan jaringan (misalnya 25–100 Gbps), semakin besar pula kebutuhan CPU untuk mempertahankan *throughput* pada kecepatan *line rate*. Keterbatasan ini mengurangi skalabilitas, karena menambah *core* CPU tidak selalu linear dengan peningkatan *throughput*. Akibatnya, pelanggan kesulitan menjaga kinerja *real-time* ketika terjadi lonjakan beban *traffic*.

4. Kompleksitas Integrasi Aplikasi dengan *Kernel Bypass*

   Banyak aplikasi modern yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi seperti Python, Go, atau Java. Aplikasi-aplikasi ini sangat bergantung pada kernel untuk fungsi jaringan standar. Sementara itu, sistem *kernel bypass* mengharuskan adanya penyesuaian khusus agar aplikasi dapat berjalan. Kompleksitas ini menjadi hambatan bagi pelanggan dalam mengadopsi teknologi percepatan jaringan [3].

5. Tantangan Keamanan dan Monitoring

   Teknologi *kernel bypass* tradisional cenderung melewati mekanisme kernel yang biasanya menyediakan fasilitas *monitoring*, *logging*, dan keamanan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pelanggan yang memerlukan observabilitas tinggi dan isolasi kuat, khususnya pada lingkungan *multi-tenant* seperti *cloud computing* atau *edge computing*.

Dengan demikian, pelanggan yang mengandalkan sistem jaringan untuk mendukung aplikasi AI *real-time* saat ini masih menghadapi masalah berupa beban CPU *host* yang tinggi, keterbatasan efisiensi dalam menangani data masif, skalabilitas yang rendah, kompleksitas integrasi aplikasi, serta keterbatasan keamanan dan monitoring. Permasalahan-permasalahan

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

tersebut mengindikasikan bahwa dibutuhkan pendekatan baru untuk meningkatkan kinerja sistem agar dapat memenuhi tuntutan AI *real-time*.

2.2 IDENTIFIKASI POTENSI PELANGGAN

Selain menghadapi berbagai permasalahan teknis dalam pengolahan data berkecepatan tinggi, terdapat potensi besar pada kelompok pelanggan yang dapat memperoleh manfaat signifikan apabila permasalahan tersebut dapat diatasi. Beberapa potensi pelanggan yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Operator Seluler dan Penyedia Layanan Jaringan

   Operator seluler memiliki data jaringan yang sangat besar dari *base station*, *core network*, serta sistem manajemen pelanggan. Data tersebut dapat digunakan untuk *network analytics*, deteksi anomali, hingga *predictive maintenance*. Namun, produk eksisting masih terbatas dalam mengolah data dengan latensi rendah, sehingga banyak potensi data yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya teknologi percepatan *forwarding* dan pemrosesan data *real-time*, operator dapat mengoptimalkan *self-organizing networks* dan *service assurance*.

2. Penyedia Layanan Cloud dan Data Center

   Perusahaan cloud provider dan penyedia hyperscale data center merupakan pelanggan potensial karena sangat bergantung pada *multi-tenant infrastructure* dengan *traffic* data yang masif. *In-network computing* mampu mengurangi *overhead host* dan meningkatkan utilisasi server, yang sangat penting untuk efisiensi data center. Dengan demikian, adopsi teknologi percepatan data forwarding dapat meningkatkan kepadatan (*density*) aplikasi per server sekaligus menjaga performa layanan berbasis AI *real-time*.

3. Industri IoT dan Edge Computing

   Data IoT bersifat *streaming*, heterogen, dan sering kali membutuhkan respons cepat (misalnya *smart city*, *intelligent transportation system*, atau pemantauan industri). *Edge computing* efektif menurunkan latensi dengan memproses data sedekat mungkin dengan sumbernya [4]. Namun, tanpa mekanisme percepatan data *forwarding*, beban pemrosesan di *edge node* tetap menjadi *bottleneck*. Teknologi ini dapat membuka peluang untuk mempercepat *pipeline* inferensi di edge.

4. Sektor Keuangan dan Perdagangan Elektronik

   Aplikasi *real-time fraud detection* dan HFT membutuhkan jaringan dengan latensi sangat rendah. Latensi yang tinggi berpotensi menimbulkan kerugian finansial signifikan. Dalam konteks *financial services*, reduksi latensi jaringan secara milidetik dapat menghasilkan keunggulan kompetitif besar. Dengan demikian, teknologi percepatan *forwarding* dan *offloading* menjadi peluang bagi institusi finansial untuk meningkatkan keandalan sistem.

5. Lembaga Riset dan Institusi Publik

   Lembaga penelitian atau institusi publik yang menangani data ilmiah dalam jumlah besar, misalnya BMKG atau lembaga astronomi, juga termasuk potensi pelanggan. Sebagai contoh, BMKG sudah memiliki infrastruktur pengukuran data iklim dan *gateway* komunikasi. Namun, data sering kali tidak bisa diolah secara *real-time* karena keterbatasan kapasitas pengiriman dan pemrosesan. Dengan adanya teknologi percepatan, data dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk mendukung sistem peringatan dini (*early warning system*) maupun analisis prediktif berbasis AI.

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

2.3 IDENTIFIKASI PERSYARATAN PELANGGAN

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi pelanggan, dapat dirumuskan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem untuk mendukung kebutuhan aplikasi AI *real-time*. Persyaratan ini berbeda dari sistem percepatan jaringan konvensional karena menekankan pada aspek deterministik dan konsistensi kinerja, bukan hanya throughput tinggi.

Meskipun pendekatan *kernel bypass* seperti DPDK dan VPP terbukti mampu meningkatkan *throughput* serta menurunkan latensi dibanding *kernel networking stack* konvensional, kebutuhan pelanggan pada skenario *real-time* masih belum sepenuhnya terpenuhi. Masalah seperti *busy polling* yang boros CPU, latensi yang belum deterministik, serta ketidakstabilan *jitter* menjadi hambatan utama dalam mewujudkan layanan AI *real-time*. Oleh karena itu, atribut-atribut berikut perlu diperhatikan dalam desain sistem:

1. Latensi Ultra-Rendah dan Deterministik

   Sistem harus mampu menjaga latensi *end-to-end* di bawah ambang batas tertentu (misalnya <10 ms) dengan variasi (*jitter*) yang minimal. Aplikasi AI *real-time* seperti deteksi objek pada video streaming atau *fraud detection finansial* sangat bergantung pada prediksi yang konsisten dalam waktu ketat. Perbedaan latensi dalam skala milidetik dapat memengaruhi keberhasilan aplikasi *real-time* secara signifikan.

2. Stabilitas *Jitter* dan Konsistensi *Throughput*

   Selain latensi rata-rata yang rendah, pelanggan membutuhkan jaminan bahwa variasi delay (*jitter*) tetap rendah dalam kondisi beban tinggi maupun rendah. Pada sistem terdistribusi, inkonsistensi latensi lebih berbahaya daripada latensi rata-rata yang tinggi, karena dapat mengganggu sinkronisasi *pipeline* AI.

3. Efisiensi Pemrosesan Data Besar dengan *Pre-Processing*

   Tidak semua data yang masuk perlu diteruskan ke tahap inferensi. Oleh karena itu, sistem harus memiliki kemampuan melakukan *pre-filtering* atau klasifikasi awal agar hanya data relevan yang diproses lebih lanjut. Hal ini dapat mengurangi beban *host* dan mempercepat respons AI. *In-network computing* menunjukkan bahwa *offloading* fungsi sederhana di dekat sumber data dapat mempercepat pemrosesan *real-time*.

4. Efisiensi Penggunaan CPU dan Energi

   Persyaratan *real-time* juga mencakup ketersediaan sumber daya CPU yang tidak terbebani oleh *busy polling*. Sistem harus mampu menyesuaikan intensitas *polling* atau memanfaatkan mekanisme *hardware offload* agar efisien. Hal ini penting agar *core* CPU dapat dialokasikan untuk inferensi AI, bukan hanya *packet* I/O.

5. Kompatibilitas dengan *Pipeline* AI *Real-time*

   Sistem harus fleksibel untuk berintegrasi dengan aplikasi AI modern yang biasanya ditulis dalam Python, Java, atau Go. Kompleksitas integrasi yang tinggi akan menambah latensi non-teknis (*development overhead*), sehingga sistem perlu ramah bagi pengembang aplikasi *real-time*.

6. Observabilitas dan Monitoring *Real-time*

   Monitoring menjadi lebih kritis dalam konteks *real-time* karena gangguan kecil dapat langsung memengaruhi hasil prediksi. Oleh karena itu, sistem harus tetap menyediakan

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

telemetry dan *logging* secara *real-time* tanpa menambah beban signifikan pada jalur data.

7. Reliabilitas Tinggi dan Fault Tolerance

   Aplikasi AI *real-time* seperti transportasi otonom, layanan kesehatan, atau sistem peringatan dini bencana tidak dapat mentoleransi kegagalan. Sistem harus tetap beroperasi meskipun sebagian komponen mengalami gangguan, dengan waktu pemulihan yang singkat.

3 FORMULASI MASALAH

3.1 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana performa pemrosesan paket jaringan pada server berbasis AI saat menangani traffic AI real-time ketika menggunakan teknologi kernel bypass dengan metode DPDK dan VPP dibandingkan dengan Linux networking stack konvensional?

3.2 TUJUAN

Desain sistem eksperimen jaringan berbasis *kernel bypass* pada server akselerasi AI memberikan manfaat yang luas dari berbagai aspek. Secara teknis, sistem ini memungkinkan aliran data berperforma tinggi dapat langsung diarahkan menuju GPU atau akselerator AI, sehingga proses inferensi maupun pelatihan model dapat berjalan lebih efisien tanpa ketergantungan pada perangkat jaringan khusus. Peningkatan yang terjadi dari sisi jaringan akan meningkatkan efisiense perpindahan data serta meningkatkan *througput.* Dengan demikian, terjadi peningkatan performa pada model AI yang dieksekusi.

3.3 MANFAAT DESAIN

Manfaat dari desain sistem eksperimen jaringan berbasis *kernel bypass* pada server akselerasi AI tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, global, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya integrasi ini, pengembangan teknologi tidak sekadar berfokus pada peningkatan performa komputasi, melainkan juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan, serta relevansi dalam konteks adopsi AI secara global.

Dari sisi sosial dan pendidikan, desain ini membuka akses yang lebih luas bagi akademisi dan institusi pendidikan untuk mempelajari serta mengembangkan integrasi teknologi jaringan mutakhir dengan aplikasi AI. Infrastruktur yang dibangun di atas server GPU yang lebih mudah dijangkau membuat penelitian dan pengajaran dalam bidang ini dapat dilakukan secara lebih inklusif tanpa hambatan biaya yang signifikan.

Secara global, pendekatan ini sejalan dengan tren pemanfaatan teknologi *open-source* dan adopsi jaringan berbasis perangkat lunak yang semakin berkembang. Integrasi dengan beban kerja AI juga memperkuat posisi pendekatan ini sebagai solusi lintas negara yang dapat diadaptasi oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan lokal.

Dari sudut pandang ekonomi, solusi ini dapat menekan kebutuhan investasi pada perangkat keras khusus yang berbiaya tinggi dengan cara memaksimalkan penggunaan server GPU yang sudah tersedia secara luas di pasaran. Dengan demikian, pengembangan sistem berperforma tinggi untuk AI dapat dicapai dengan lebih efisien dan fleksibel.

Selain itu, dari perspektif lingkungan, efisiensi pemrosesan data dan percepatan *pipeline* AI yang dihasilkan melalui *kernel bypass* berkontribusi pada pengurangan konsumsi daya serta jejak karbon dalam infrastruktur pusat data modern. Pendekatan ini menjadikan desain sistem

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung perkembangan teknologi AI.

4 ANALISIS UMUM

Permasalahan keterbatasan teknologi jaringan dalam mendukung beban kerja AI berdampak pada berbagai dimensi, tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga politik dan budaya. Analisis umum ini penting untuk memahami urgensi penyelesaian masalah serta memberikan landasan bagi perumusan solusi yang tepat.

Gambar 1. Analisis Umum

1. Aspek Sosial

   Keterbatasan infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi untuk AI berimplikasi pada kesenjangan akses teknologi. Institusi pendidikan, lembaga penelitian kecil, maupun komunitas lokal sulit mengadopsi sistem AI real-time karena tingginya biaya perangkat keras dan keterbatasan teknologi jaringan yang efisien. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan digital antara pihak yang memiliki akses terhadap infrastruktur modern dengan mereka yang tidak.

2. Aspek Pendidikan dan Riset

   Hambatan teknis seperti latency tinggi, jitter tidak stabil, dan borosnya penggunaan CPUmembuat eksperimen AI skala besar sulit dilakukan di lingkungan akademik dengan sumber daya terbatas. Akibatnya, mahasiswa dan peneliti tidak dapat memperoleh pengalaman langsung dalam mengembangkan atau menguji sistem AI real-time, sehingga kualitas pembelajaran dan inovasi ikut terhambat.

3. Aspek Ekonomi

   Keterbatasan performa jaringan berakibat pada meningkatnya biaya operasional pusat data, terutama akibat konsumsi daya CPU yang tinggi untuk menangani traffic. Selain itu, perusahaan skala menengah dan kecil sulit mengadopsi AI real-time karena infrastruktur jaringan yang dibutuhkan cenderung mahal. Hal ini memperlambat penetrasi AI ke sektor industri yang lebih luas.

4. Aspek Lingkungan

   Inefisiensi dalam pemrosesan data menyebabkan konsumsi daya yang tinggi pada pusat data. CPU yang terus bekerja pada mode busy polling meningkatkan jejak karbon secara

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

signifikan. Tanpa adanya teknologi yang lebih hemat daya, beban lingkungan akibat ekspansi AI global dapat semakin besar.

5. Aspek Politik dan Regulasi

   Ketergantungan pada perangkat keras impor berbiaya tinggi dapat menimbulkan isu kedaulatan teknologi. Negara yang tidak mampu memproduksi atau membeli perangkat jaringan berperforma tinggi akan semakin tertinggal dalam transformasi digital. Hal ini juga dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi dan regulasi terkait teknologi AI serta infrastruktur digital nasional.

6. Budaya dan Globalisasi

   Keterbatasan infrastruktur AI real-time juga berdampak pada budaya penggunaan teknologi. Masyarakat yang tidak mendapat akses ke layanan AI yang cepat, andal, dan efisien akan sulit mengadopsi transformasi digital secara penuh. Di sisi lain, negara atau organisasi yang berhasil mengatasi hambatan ini dapat lebih cepat mendorong budaya inovasi berbasis AI dalam skala global.

REFERENSI

[1] Ganti, R. K., Srinivasan, A., & Yan, X. (2020). *Real-Time Analytics in Financial Services: Challenges and Opportunities*. Journal of Financial Data Science, 2(1), 45–56.

[2] Wei, Y., Xu, Z., Gao, Y., Zhang, H., & Chen, K. (2023). *SmartNIC-Offloading for Distributed Systems: Opportunities and Challenges*. Proceedings of OSDI 2023. USENIX Association.

[3] Zheng, S., Kaljahi, R. S., & McKeown, N. (2023). *A Survey on Architectures, Hardware Acceleration and Challenges for In-Network Computing*. ACM Computing Surveys, 56(7).

[4] Satyanarayanan, M. (2017). The Emergence of Edge Computing. Computer, 50(1), 30–39.

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

LAMPIRAN 1

Formulir Pendaftaran Tugas Akhir I & Seminar (FPTA1)

A. Data Mahasiswa

Nama :

NIM :

Program Studi : Teknik Telekomunikasi

Nama Dosen Wali :

NIP Dosen Wali :

B. Persyaratan Mengambil Tugas Akhir I & Seminar [Lingkari jawaban yang sesuai]

1. Jumlah matakuliah yang telah lulus ≥ 104 SKS?
   Ya Tidak

2. Mengambil kredit ET 4090 Tugas Akhir I dan Seminar di Form Rencana Studi?
   Ya Tidak

Persyaratan 1 dan 2 dipenuhi? Ya Tidak

C. Tugas Akhir Yang Akan Dilaksanakan

Topik/Judul :
Deskripsi singkat :
Tim Pembimbing : 1. ……(Ketua)

2…… (Anggota)

3……. (Anggota)

Bandung, / / 2024
Menyetujui, Dosen Wali

(……)
NIP:

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

LAMPIRAN 2. Curriculum Vitae

Personal Information

Full Name : Athala Rania Insyra
Gender : Female
Birth Place and Date : Bandung, 20 June 2006
Nationality : Indonesian
Religion : Islam
Phone Number : 089656562159
Email : raniia.insyra@gmail.com

Academic Status

University: Institut Teknologi Bandung
Major :
Semester :

Education

Institutions	City and Province	Year
SMAN 415 Diwek	West Jakarta, DKI	July 2007 – June 2010
Institut Teknologi Bandung	Bandung, West Java	August 2010 - present

Personal Achievements

Awards	Year	Description
Mendali Emas PON XXXII cabang Pencak Silat	2065	....
Beasiswa Prestasi	2012 – 2013	A scholarship given annually by corporation known ....

Supporting Activities and Trainings

Activities and Trainings	Period	Place
Avrologi seminar	October 2010	ITB, Bandung
Arkavidia informatics seminar	February 2011	ITB, Bandung
ITB English Conversation Class	February 2012 - May 2012	ITB, Bandung
Robocool : Line Follower Robot Workshop	March 2012	ITB, Bandung
Nation Building Beswan 2012 training program	November 2012	Semarang
Character Building Beswan, 2013 training program	January 2013	Lembang, Bandung
BNI Entrepreneurship Seminar	November 2012	ITB, Bandung
ITB Entrepreneurship Challenge Seminar	February 2013	ITB, bandung
Leadership Development Beswan Djarum 2013 training program	January 2013 – February 2013	Central Jakarta

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.

Organizational Experience

Organizations	Title	Period	Descriptions
SMAN 415 English Club	Treasurer	2008 - 2009	Organized club monetary
SMAN 415 Taekwondo Unit	Chairman	2008 - 2009	Organized training sessions and competitions

Work Experience

Work	Year	Description
Internship at GAP Investment Corporation.	2013	Doing several works of maintenance and data processing about networks and BSCs.
Lab Assistant in Laboratorium Dasar Teknik Telekomunikasi	2013	Assistant of Digital System Lab Work and Digital Signal Processing Lab Work.

Skills and Hobbies

Language Skills : Indonesian (Native), English (Advanced)
Computer Skills : C++, VHDL, PCB design, Microsoft Office
Hobbies and interests : Sightseeing, Learning about gadgets, leadership
Others : Interested in doing field project or research.

© 2025 Prodi Teknik Telekomunikasi-ITB. Pengungkapan dan penggunaan seluruh isi dokumen hanya dapat dilakukan atas ijin tertulis Prodi Teknik Telekomunikasi - ITB Jalan Ganesha 10 Bandung, 40132 Indonesia.